



UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

DISCIPLINA: MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

PROIECT

DIMENSIONAREA UNUI SISTEM DE GESTIUNE A DEȘEURILOR

Student: Dulli Dávid Patrik

Specializarea: Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională

Grupa: 3641

Coordonator: SI.Dr.Ing. Beca Ilinca – Mirela

Cluj-Napoca, 2025

TEMA PROIECTULUI	3
1. PREZENTAREA MICROZONEI	4
2. CALCULUL CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI ÎN AMESTEC	9
3. CALCULUL CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI ÎN COLECTARE SELECTIVĂ ÎN 4 FRAȚII	10
4. CALCULUL CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI DIN SERVICIILE PUBLICE	12
5. AMPLASAREA PUNCTELOR DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE	13
6. AMPLASAREA PUNCTELOR DE COLECTARE A DEȘEURILOR COLECTATE SELECTIV	15
7. AMPLASARE PUBELE STRADALE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR STRADALE	18
8. AMPLASAREA PUBELELOR VERZI	19
9. TRANSPORTUL DEȘEURILOR	20
10. ANALIZA COSTURILOR	23

TEMA PROIECTULUI

Proiectarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor solide pentru un areal urban cu o populație de calcul de **minimum 4.000 de locuitori**.

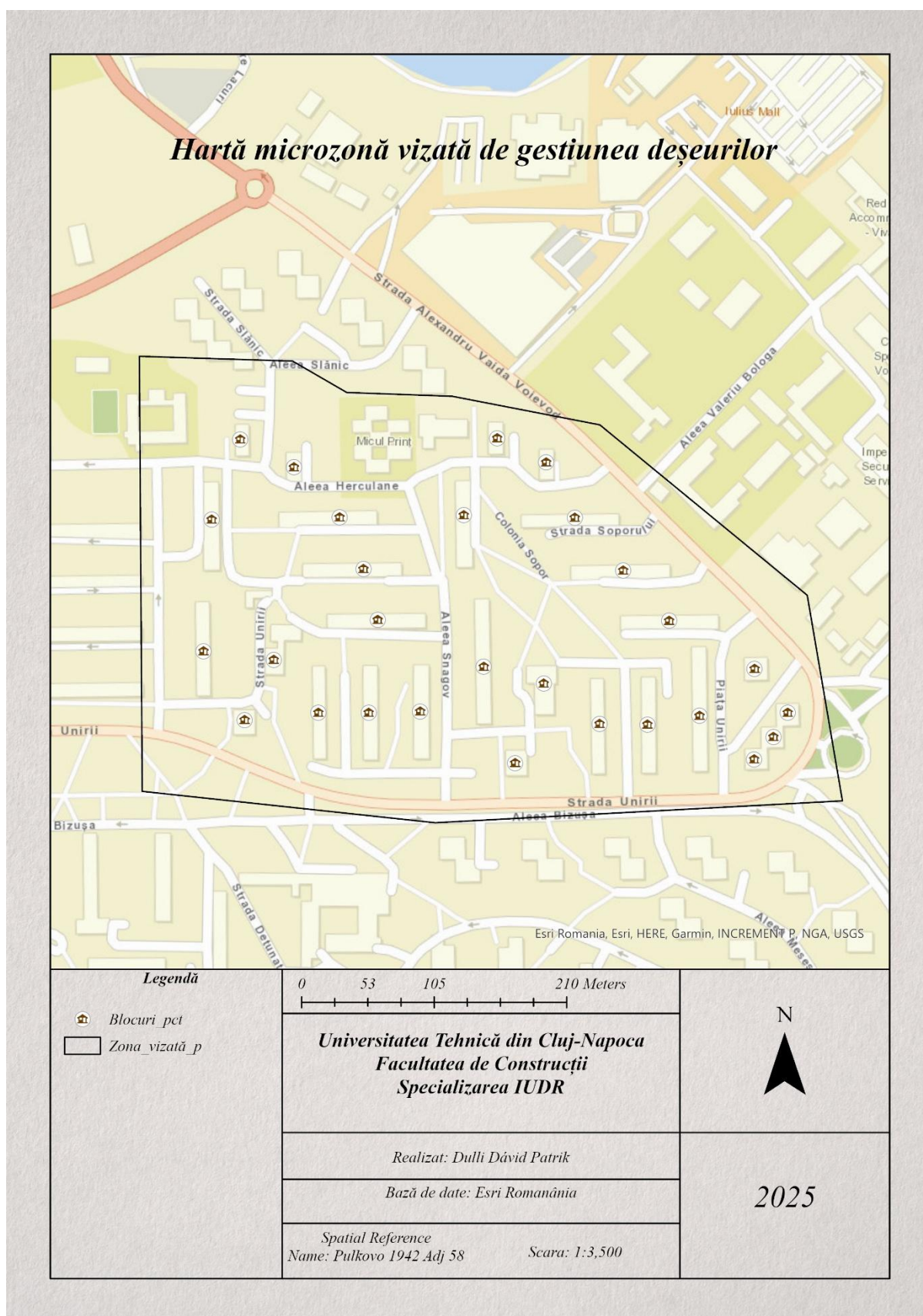
Proiectul va urmări fluxul complet al deșeurilor, de la generare până la transport, analizând comparativ două scenarii de operare:

- **Scenariul 1:** Colectarea deșeurilor în amestec (sistem convențional).
- **Scenariul 2:** Colectarea separată pe 4 fracții (Hârtie/Carton, Plastic/Metal, Sticlă, Rezidual).

În documentația de proiectare se vor parcurge următoarele etape:

1. Analiza Generării Deșeurilor:
 - a. Calculul Deșeurilor rezidențiale pe baza indicilor de generare și a populației de calcul.
 - b. Calculul deșeurilor stradale diferențiat pe tipuri de suprafețe: suprafețe circulate și spații verzi.
2. Dimensionarea sistemului de colectare:
 - a. Calculul volumului necesare de stocare și determinarea numărului de recipiente pentru ambele scenarii.
 - b. Amplasarea optimă a punctelor de colectare și reprezentarea acestora.
3. Transportul deșeurilor
 - a. Alegerea autogunoierelor și calculul necesarului de curse.
4. Estimarea costurilor operaționale

1. Prezentarea microzonei



H1. Hartă de localizare a zonei vizate.

Arealul urban vizat de acest proiect este alcătuit din următoarele străzi și unități de locuit:

- Strada Alexandru Vaida Voevod – numerele pare 66-72
- Strada Unirii – numerele impare 5-29
- Aleea Herculane – numerele impare 9-17
- Aleea Borsec – numerele 2, 4
- Aleea Snagov – numerele 1-5

Nr. Crt	Adresă	Tip Clădire	Nr. Tip Ap.				Număr locuitori
			Garsonieră	2 camere	3 camere	4 camere	
1	Herculane nr. 15	P+10	1	43	0	0	131
1	Herculane nr. 17	P+10	1	43	0	0	131
1	Herculane Nr. 11	P+10	1	43	0	0	131
1	Herculan Nr. 9	P+10	1	43	0	0	131
2	Al. VV. Nr. 66	P+4	0	12	30	8	188
2	Al. VV. Nr. 68	P+4	0	12	30	8	188
2	Al. VV. Nr. 70	P+4	0	12	30	8	188
3	Al. VV. Nr. 72	P+4	0	15	5	0	65
4	Unirii Nr. 29	P+4	0	15	5	0	65
4	Unirii Nr. 27	P+4	0	15	5	0	65
4	Unirii Nr. 25	P+4	0	15	5	0	65
5	Unirii Nr. 23	P+4	0	68	12	0	252
6	Unirii Nr. 21	P+4	0	51	9	0	189
6	Unirii Nr. 19	P+4	0	51	9	0	189
6	Unirii Nr. 13	P+4	0	51	9	0	189
6	Unirii Nr. 11	P+4	0	51	9	0	189
6	Unirii Nr. 9	P+4	0	51	9	0	189
7	Unirii Nr. 17	P+9	0	34	10	0	142
7	Unirii Nr. 15	P+9	0	34	10	0	142
7	Unirii Nr. 7	P+9	0	34	10	0	142
7	Unirii Nr. 5	P+9	0	34	10	0	142
8	Snagov Nr. 2	P+4	0	43	17	0	197
9	Snagov Nr. 4	P+10	3	129	0	0	393
9	Borsec Nr. 4	P+10	3	129	0	0	393
10	Snagov Nr. 1	P+4	0	12	30	8	188
10	Snagov Nr. 3	P+4	0	12	30	8	188
10	Snagov Nr. 5	P+4	0	12	30	8	188
11	Borsec Nr. 2	P+4	0	48	12	0	192
Total							4852

T1. Tabel cu numărul de locuitori a zonei vizate.

Pentru determinarea numărului de locuitori s-a folosit o bază de date tip open source ¹, iar clasificarea numărului de locuitori în funcție de tipul apartamentului, având în vedere statisticile INS privind gradul de ocupare a locuințelor în România și proximitatea universităților din zonă, s-au ales următorii coeficienți:

- Garsoniere: 2 locuitori
- Apartament cu două camere: 3 locuitori
- Apartament cu trei sau patru camere: 4 locuitori

În zona vizată regăsim 27 de clădiri de locuințe, care au fost grupate în 11 construcții tip.

În vederea calculării suprafețelor de circulație pentru determinarea cantităților de deșeuri stradale s-a făcut o digitizare în programul ArcGIS pentru obținerea unor suprafețe orientative:

OBJECTID	Shape_Length	Shape_Area (m ²)	DenumireStradă
1	1283.19	2190.01	Herculane
2	628.16	1058.17	Borsec
3	1821.71	2618.30	Snagov
4	933.19	1569.43	Alexandru Vaida Voevod
5	1344.85	2586.79	Unirii
6	444.94	815.66	Unirii 2
7	442.37	1237.16	Unirii3
8	277.12	524.91	Unirii 4
9	50.75	101.62	Unirii 5
10	538.20	904.86	Unirii 6
Total		13606.92	

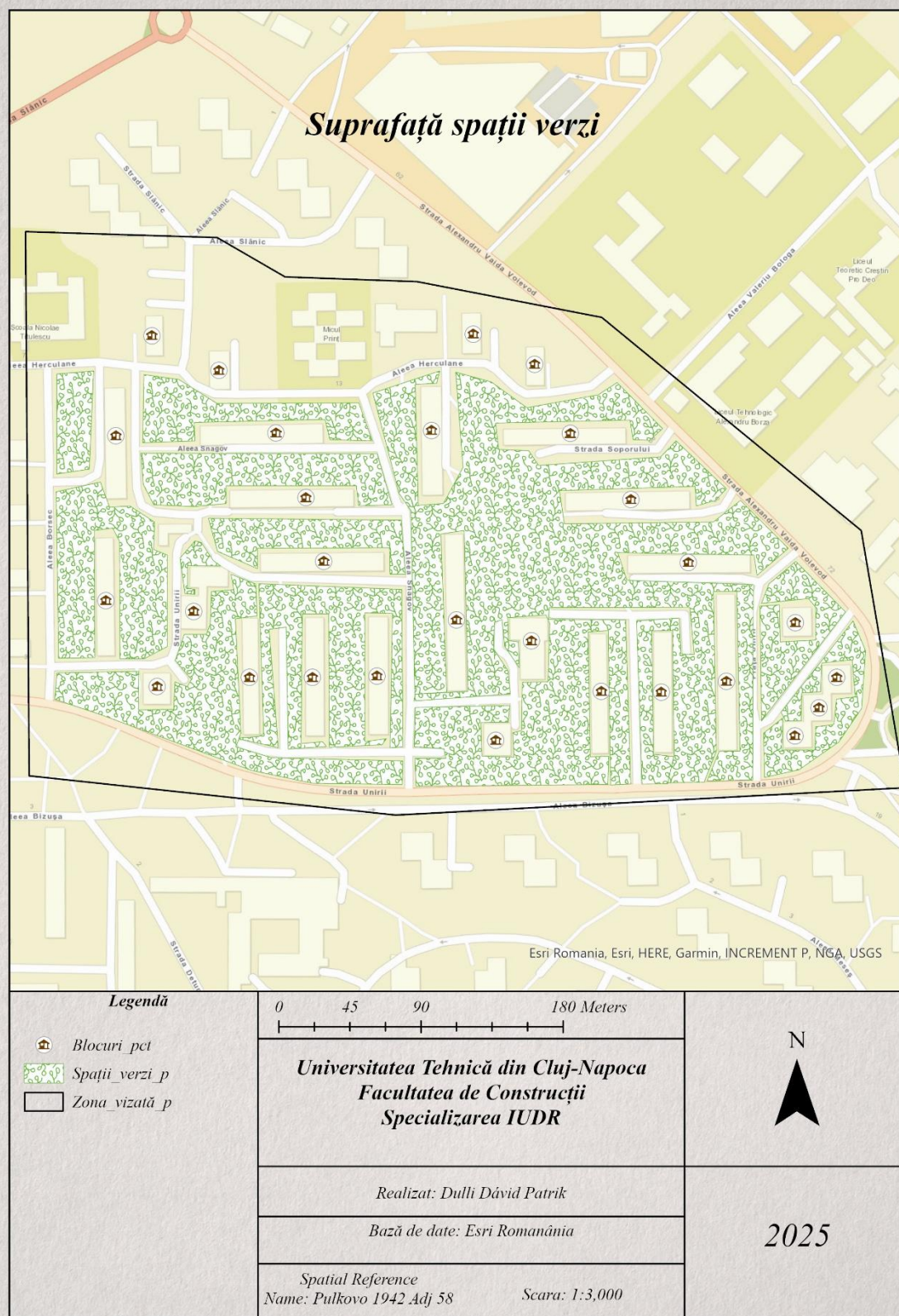
T2. Suprafața de circulație.

În vederea calculării suprafețelor de zonă verde s-a procedat similar ca la suprafețele de circulație, rezultând următoarele valori:

OBJECTID	Shape_Length	Shape_Area (m ²)
1	169.80	1374.41
2	497.75	5413.44
3	376.82	2856.26
4	391.02	3952.74
5	328.41	2536.36
6	963.32	5654.37
7	728.27	6874.88
8	110.06	296.35
9	3707.71	35173.17
10	356.07	2247.32
11	455.79	1963.92
Total		68343.22

T3. Suprafață spații verzi.

¹ <https://www.hartablocuri.ro/cluj/>



H3. Suprafețe spații verzi în zona vizată.

2. Calculul cantităților de deșeuri în amestec

În lipsa unor date exacte de la asociațiile de proprietari, populația s-a estimat pe baza indicilor medii de locuire conform tabelului T1, totodată deșeurile stradale provenite din circulația pietonală, traficul auto și depunerile vegetale au fost estimate conform tabelelor T2. și T3. Având în vedere că nu există date geometrice și cuantificabile despre organizarea străzilor s-a procedat la calcularea a suprafețelor asfaltate(de circulație) și a spațiilor verzi.

Indicele de generare a deșeurilor menajere (I_n) reprezintă cantitatea specifică de deșeuri produsă de un locuitor într-o unitate de timp.

Conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor(PNGD) în zonele urbane acest coeficient se situează în intervalul **0.8-1.0 kg/locuitor/zi**. Deși valoarea medie pe anul de bază 2022 a fost de **252 kg/locuitor/an** vom utiliza valoarea de **1kg/locuitor/zi**.

În România densitatea medie a deșeurilor menajere este relativ mare, **300-350kg/m³**, pentru calcul vom folosi **325kg/m³**.

$$N := 4852$$

Numărul de locuitori

$$I_n := 1 \frac{\text{kg}}{\text{day}}$$

Indicele de generare a deșeurilor în kg/loc/zi

$$\rho_{dm} := 325 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Densitatea medie a deșeurilor menajere

$$I_m := \frac{I_n}{\rho_{dm}} = 3.077 \frac{\text{l}}{\text{day}}$$

Indicele de generare a deșeurilor exprimat în l/loc/zi

Cantitatea medie de deșeuri este exprimat în kg sau tone și reprezintă produsul dintre numărul populației și indicele de generare a deșeurilor menajere.

$$Q_{med} := N \cdot I_n = 5.348 \frac{\text{ton}}{\text{day}}$$

Volumul mediu de deșeuri este exprimat în m³ și reprezintă raportul dintre cantitatea medie de deșeuri și densitatea medie a deșeurilor.

$$V_{med} := \frac{Q_{med}}{\rho_{dm}} = 14.929 \frac{\text{m}^3}{\text{day}}$$

În zona clădirilor de locuit se utilizează frecvent recipiente de capacitate mare, cum arfi containerele de 1.1m³, conform SR EN 840.

Determinarea numărului minim de recipiente se face astfel:

$$R_{min} := \frac{N \cdot I_m \cdot Z}{0.8 \cdot C}$$

Unde Z reprezintă intervalul de timp între două ridicări succesive exprimat în zile, 0.8 este un coeficient de umplere, iar C reprezintă capacitatea de umplere.

Pentru un interval de ridicare de 3 zile obținem că avem nevoie de 51 de recipiente de colectare pentru 27 de clădiri de locuit.

² PNGD 3.4.1.

$$C := 1100 \text{ l}$$

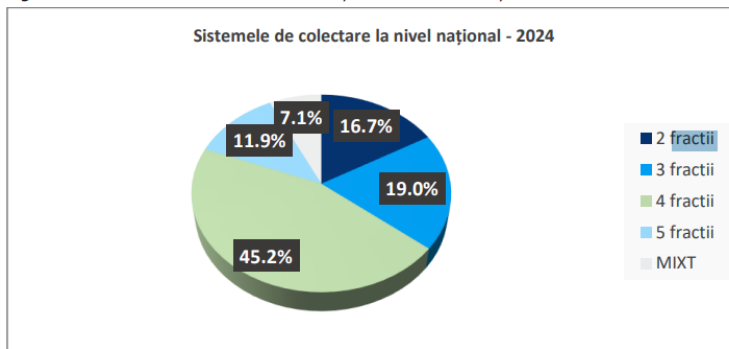
$$Z := 3 \text{ day}$$

$$R_{min} := \frac{N \cdot I_m \cdot Z}{0.8 \cdot C} = 50.895$$

3. Calculul cantităților de deșuri în colectare selectivă în 4 fracții

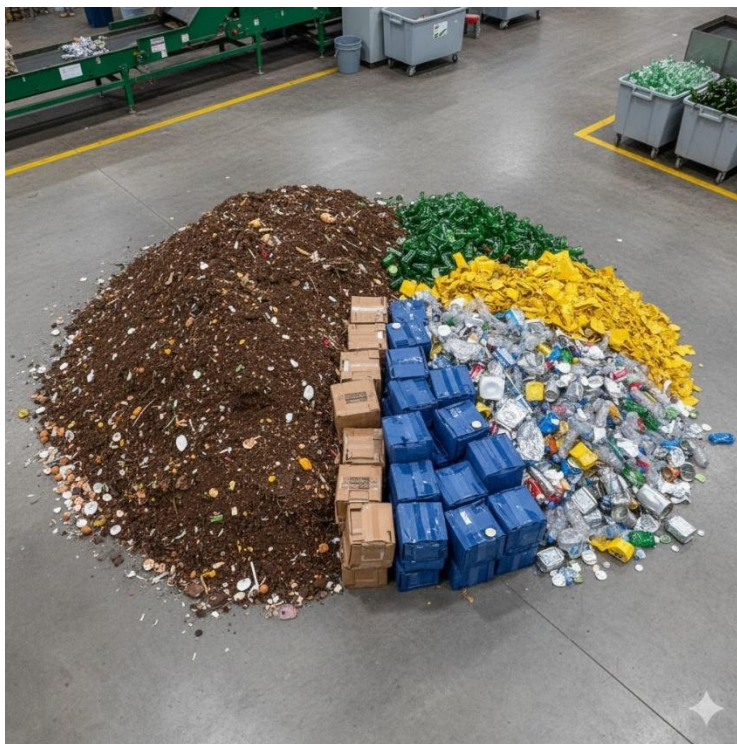
Sistemul de colectare la nivel național în 2024 în proporție de 45.2% s-a realizat pe 4 fracții.

Figura 3-1 Sistemele de colectare a deșeurilor la nivel național în 2024



În ceea ce privește abordarea noastră, selectarea în 4 fracții, vom urmări următoarele tipuri de deșuri:

- Biodegradabile - maro
- Hârtie și carton - albastru
- Plastic și metal - galben
- Sticlă - verde



În vederea efectuării unui calcul de cantități și volume pentru a calcula numărul și tipul recipientelor de colectare selectivă am repartizat cantitățile obținute la calculul cantităților medii de deșeuri menajere cu următoarele ponderi din cantitatea medie totală de deșeuri:

- Biodegradabile – 60%
- Hârtie și carton – 15%
- Plastic și metal – 20%
- Sticlă – 5%

$$Q_{med} = 5.348 \frac{ton}{day}$$

$$Q_{mbd} := Q_{med} \cdot 0.6 = 3.209 \frac{ton}{day} \quad \text{Cantitatea medie deșeu biodegradabil}$$

$$Q_{mhc} := Q_{med} \cdot 0.15 = 0.802 \frac{ton}{day} \quad \text{Cantitatea medie hârtie și carton}$$

$$Q_{mpm} := Q_{med} \cdot 0.2 = 1.07 \frac{ton}{day} \quad \text{Cantitatea medie plastic și metal}$$

$$Q_{ms} := Q_{med} \cdot 0.05 = 0.267 \frac{ton}{day} \quad \text{Cantitatea medie sticlă}$$

Este greu de estimat densitatea medie a deșeurilor și nu am găsit un normativ care să reglementeze aceste densități așadar am procedat cu densitățile specificate în laborator:

- Biodegradabile – 350kg/m³
- Plastic și metal – 100kg/m³ (fracție predominantă de deșeuri din plastic)
- Hârtie și carton – 100kg/m³
- Sticlă – 600kg/m³

Am obținut următoarele volumuri de deșeuri:

$$\rho_{mbd} := 350 \frac{kg}{m^3} \quad \rho_{mpm} := 100 \frac{kg}{m^3} \quad \rho_{mhc} := 100 \frac{kg}{m^3} \quad \rho_{ms} := 600 \frac{kg}{m^3}$$

$$V_{mbd} := \frac{Q_{mbd}}{\rho_{mbd}} = 8.318 \frac{m^3}{day} \quad \text{Volum mediu fracție biodegradabilă}$$

$$V_{mhc} := \frac{Q_{mhc}}{\rho_{mhc}} = 7.278 \frac{m^3}{day} \quad \text{Volum mediu fracție hârtie și carton}$$

$$V_{mpm} := \frac{Q_{mpm}}{\rho_{mpm}} = 9.704 \frac{m^3}{day} \quad \text{Volum mediu fracție plastic și sticlă}$$

$$V_{ms} := \frac{Q_{ms}}{\rho_{ms}} = 0.404 \frac{m^3}{day} \quad \text{Volum mediu fracție sticlă}$$

Pentru calculul recipientelor necesare s-a folosit aceeași formulă ca la deșeurile menajere:

$$recipiente_necesare(C, Z, V) := \left\| \begin{array}{l} R_{min} \leftarrow \frac{V \cdot Z}{0.8 \cdot C} \\ \text{return } R_{min} \end{array} \right\|$$

Capacitatea pubelelor este de 1100 litri, iar intervalul de ridicare s-a stabilit astfel încât să existe cât mai multe pubele de colectare în proximitatea fiecărei clădiri de locuințe.

$$R_{minbd} := \text{recipiente_necesare} (C, 2 \cdot \text{day}, V_{mbd}) = 18.904$$

$$R_{minhc} := \text{recipiente_necesare} (C, 3 \cdot \text{day}, V_{mhc}) = 24.811$$

$$R_{minpm} := \text{recipiente_necesare} (C, 2 \cdot \text{day}, V_{mpm}) = 22.055$$

$$R_{mins} := \text{recipiente_necesare} (240 \text{ l}, 7 \cdot \text{day}, V_{ms}) = 14.741$$

Rezultatele obținute indică un număr mai mic de pubele necesare pentru fiecare fracție decât totalul clădirilor de locuințe. Pentru colectarea fracției de sticlă se vor utiliza pubele de 240 litri.

4. Calculul cantităților de deșeuri din serviciile publice

În ceea ce privește compoziția deșeurilor din servicii punicipale, ele sunt alcătuite din: deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe, deșeuri stradale.

S-a luat în considerare doar deșeurile stradale și cele din parcuri și grădini, deoarece în zona vizată există o suprafață mare de spațiu verde.

Deșeurile din parcuri și grădini se vor considera deșeuri verzi.

Deșeurile stradale 25% se transportă direct la depozitare fiind deșeuri inerte(măturat stradal), iar diferența de 75%(deșeuri din coșurile stradale) se va trata ca deșeurile menajere, deoarece au o compoziție similară.

Pentru a calcula cantitățile de deșeuri stradale s-a utilizat indicele mediu de producere a deșeurilor stradale I_s la valoarea de **175kg/ha/zi**.

$$I_s := 175 \frac{\text{kg}}{\text{hectare} \cdot \text{day}}$$

$$S_{ds} := 13606.92 \text{ m}^2$$

$$Q_{m\dot{d}s} := S_{ds} \cdot I_s = 238.121 \frac{\text{kg}}{\text{day}}$$

În vederea colectării deșeurilor stradale se vor amplasa pubele de capacitate mică (60l) având interval de ridicare de două zile. Volumul deșeurilor stradale se calculează cu ajutorul densității medii a deșeurilor biodegradabile, deoarece 60% din cantitatea deșeurilor stradale este deșeu menajer/biodegradabil.

$$C_{ds} := 60 \text{ l}$$

$$Z_{ds} := 2 \text{ day}$$

$$R_{min\dot{d}s} := \frac{\frac{Q_{m\dot{d}s}}{\rho_{mbd}} \cdot Z_{ds}}{0.8 \cdot C_{ds}} = 28.348$$

Pentru a calcula cantitățile de deșeuri din parcuri și grădini s-a considerat un indice mediu de producere a deșeurilor verzi I_{pg} la valoarea de **40kg/ha/zi**, zona fiind una rezidențială iar intensitatea întreținerii este una medie.

$$I_{pg} := 40 \frac{\text{kg}}{\text{hectare} \cdot \text{day}}$$

$$S_{pg} := 68343.22 \text{ m}^2$$

$$Q_{mpg} := S_{pg} \cdot I_{pg} = 273.373 \frac{\text{kg}}{\text{day}}$$

În vederea colectării deșeurilor verzi se vor amplasa pubele de 360l astfel încât să acopere suprafața verde și se vor ridica într-un interval de două zile.

$$C_{pg} := 360 \text{ l}$$

$$Z_{pg} := 2 \text{ day}$$

$$R_{minpg} := \frac{\frac{Q_{mpg} \cdot Z_{pg}}{\rho_{mbd}}}{0.8 \cdot C_{pg}} = 5.424$$

5. Amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere

În urma calculelor a rezultat un număr de 51 de pubele menajere cu o capacitate de 1.1m³. Aceste pubele au fost distribuite în proximitatea clădirilor de locuit în funcție de numărul de locuitori astfel:

- 65-131 locuitori – 1 pubeză
- 132 – 200 locuitori – 2 pubele
- 201 – 300 locuitori – 3 pubele
- 301 – 400 locuitori – 4 pubele

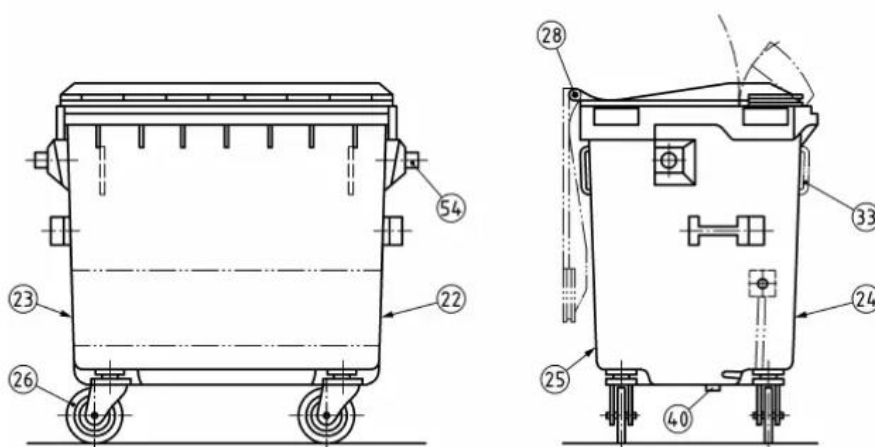
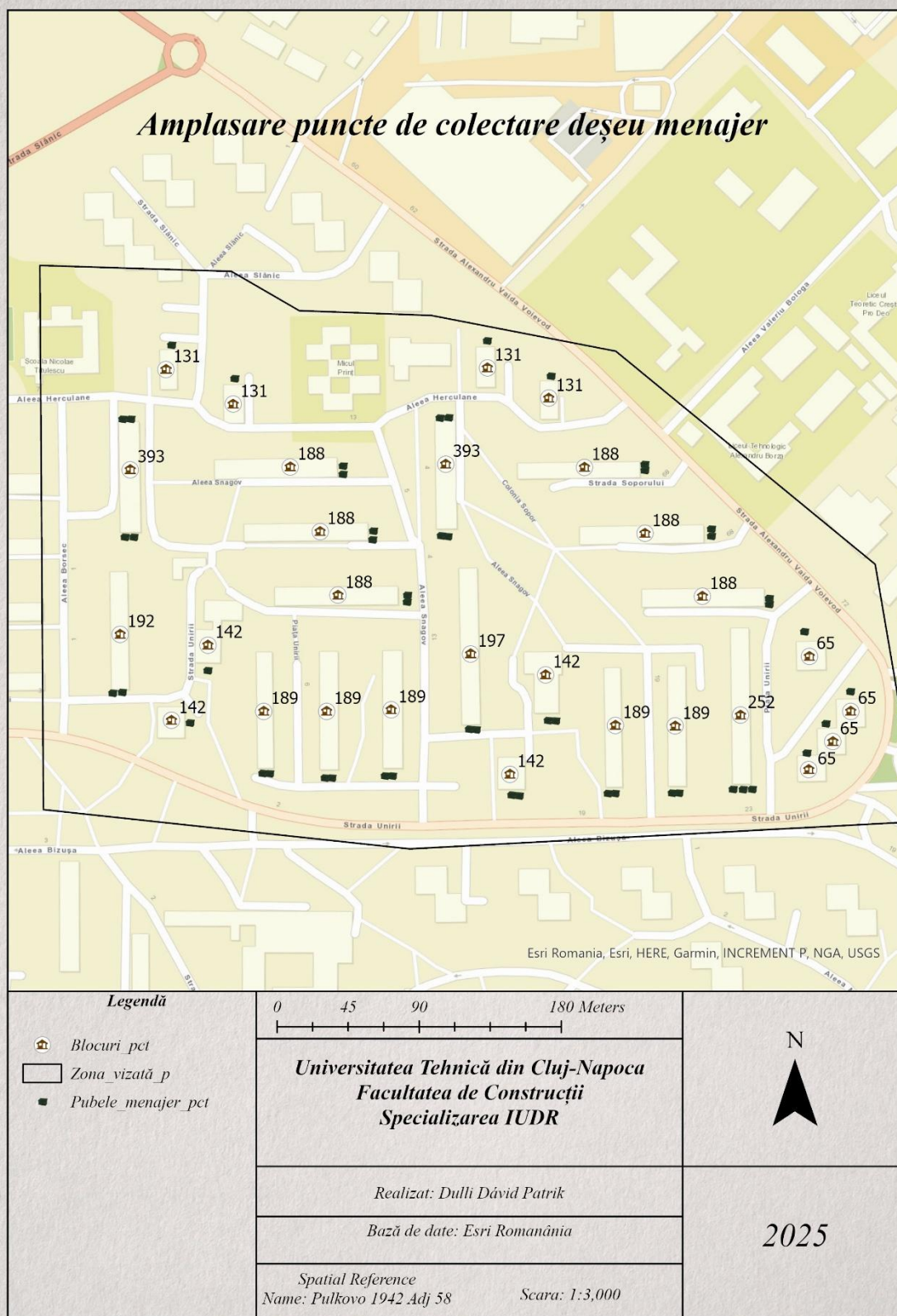


Figure A.1 — Terms



H4. Hartă amplasare puncte de colectare pentru deșeuri menajere în funcție de numărul de locuitori.

6. Amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor colectate selectiv

S-au identificat 18 locuri oportune pentru amplasarea punctelor de colectare, astfel încât în proximitate de 50m față de clădirile de locuit să existe cel puțin un punct de colectare.

Toate punctele de colectare vor conține cel puțin:

- 1 pubeză 1.1m³ – deșeu biodegradabil – maro
- 1 pubeză 1.1m³ – deșeuri plastic și metal – galben
- 1 pubeză 1.1m³ – deșeuri hârtie și carton – albastru
- 1 pubeză 240l – deșeuri sticlă – verde

În zone de densitate demografică mare se vor amplasa pubele adiționale pentru a deservi corespunzător populația.

ID PC	Nr. Locuitori	Pubele BD	Pubele HC	Pubele PM	Pubele DS	Observatii
1	447	2	2	2	1	Zona densitate maxima
2	188	1	1	1	1	
3	378	1	2	2	1	
4	142	1	1	1	0	Foloseste sticla de la Pct. 3
5	262	1	2	1	1	
6	393	1	2	2	1	Bloc Turn
7	197	1	1	1	1	
8	189	1	1	1	0	Foloseste sticla de la Pct. 15
9	262	1	2	1	1	
10	393	1	2	2	1	Bloc Turn
12	188	1	1	1	1	
13	188	1	1	1	1	
14	188	1	1	1	1	
15	189	1	1	1	1	Deserveste si Pct 8 pt sticla
16	142	1	1	1	0	Foloseste sticla de la Pct. 17
17	334	1	2	2	1	Deserveste si Pct 16 pt sticla
18	188	1	1	1	1	
19	188	1	1	1	1	
TOTAL	4852	19	25	23	15	

T4. Repartizarea pubelelor în punctele de colectare selectivă.

Biodegradabil (19 buc): S-a alocat câte una la fiecare punct. Deoarece Punctul 1 are o populație mult mai mare decât media, a primit a 19-a pubeză suplimentară.

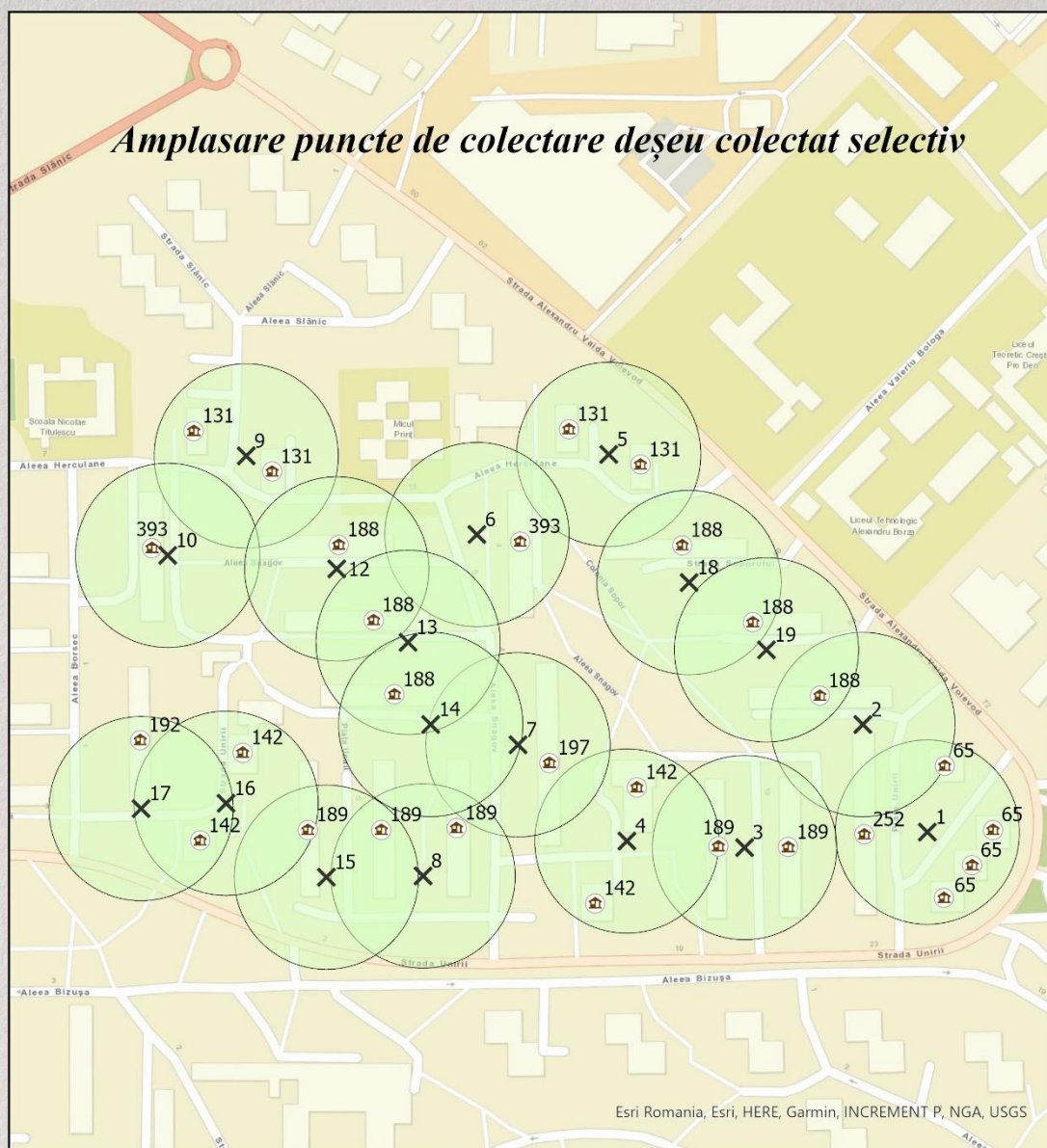
Hârtie și Carton (25 buc): Avem un surplus de 7 pubele față de numărul de puncte. Acestea au fost dublate la primele 7 cele mai aglomerate puncte (1, 6, 10, 3, 12, 13, 18/19).

Plastic și Metal (23 buc): Avem un surplus de 5 pubele. Au fost dublate la primele 5 cele mai aglomerate puncte.

Sticlă (15 buc): Deoarece sticla se generează cel mai lent și avem deficit de pubele (15 vs 18 puncte), punctele cu cea mai mică populație (4, 16, 8) nu au primit pubeză proprie, locatarii urmând să folosească pubela verde de la punctul vecin (aflat la mică distanță pe hartă).

ID PC	Adresa Imobil	Tip Cladire	Locuitori	Total Locuitori Punct
1	Str. Unirii Nr. 23	P+4	252	447
1	Str. Unirii Nr. 25	P+4	65	447
1	Str. Unirii Nr. 27	P+4	65	447
1	Str. Unirii Nr. 29	P+4	65	447
2	Al. V.V. Nr. 70	P+4	188	188
3	Str. Unirii Nr. 19	P+4	189	378
3	Str. Unirii Nr. 21	P+4	189	378
4	Str. Unirii Nr. 5	P+9	142	142
5	Aleea Herculane Nr. 15	P+10	131	262
5	Aleea Herculane Nr. 17	P+10	131	262
6	Str. Snagov Nr. 4	P+10	393	393
7	Str. Snagov Nr. 2	P+4	197	197
8	Str. Unirii Nr. 13	P+4	189	189
9	Aleea Herculane Nr. 9	P+10	131	262
9	Aleea Herculane Nr. 11	P+10	131	262
10	Str. Borsec Nr. 4	P+10	393	393
12	Al. V.V. Nr. 68	P+4	188	188
13	Str. Snagov Nr. 3	P+4	188	188
14	Al. V.V. Nr. 72	P+4	188	188
15	Str. Unirii Nr. 11	P+4	189	189
16	Str. Unirii Nr. 7	P+9	142	142
17	Str. Borsec Nr. 2	P+4	192	334
17	Str. Unirii Nr. 17	P+9	142	334
18	Str. Snagov Nr. 5	P+4	188	188
19	Str. Snagov Nr. 1	P+4	188	188

T5. Arondarea locuitorilor la punctele de colctare selectivă.

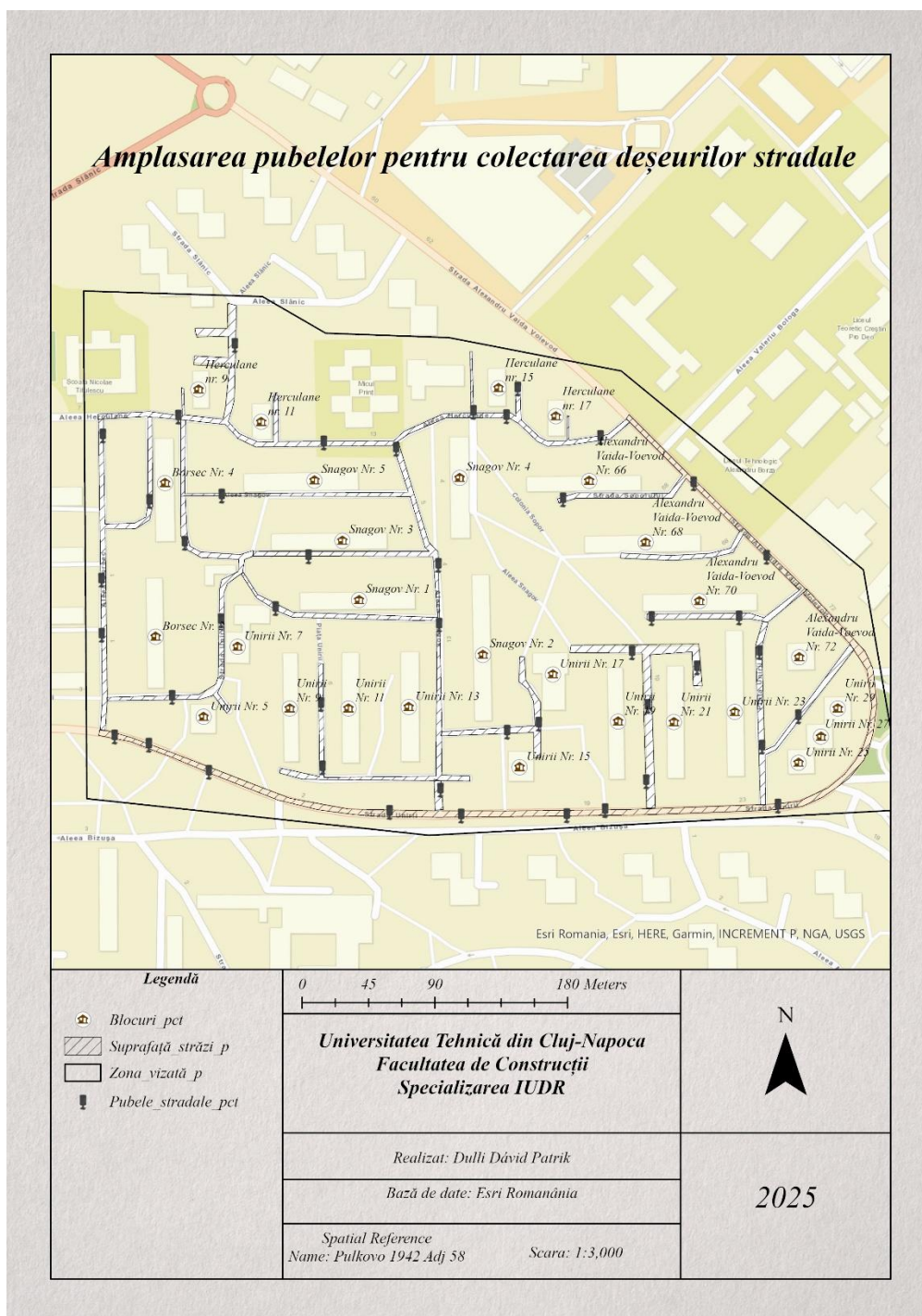


Legendă Puncte colectare pct Blocuri pct Rază 50m b	0 45 90 180 Meters 	N 2025
	Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcții Specializarea IUDR	
	Realizat: Dulli Dávid Patrik	
	Bază de date: Esri România	
	Spatial Reference Name: Pulkovo 1942 Adj 58 Scara: 1:3,000	

H5. Amplasarea punctelor de colectare selectivă.

7. Amplasare pubele stradale pentru colectarea deșeurilor stradale

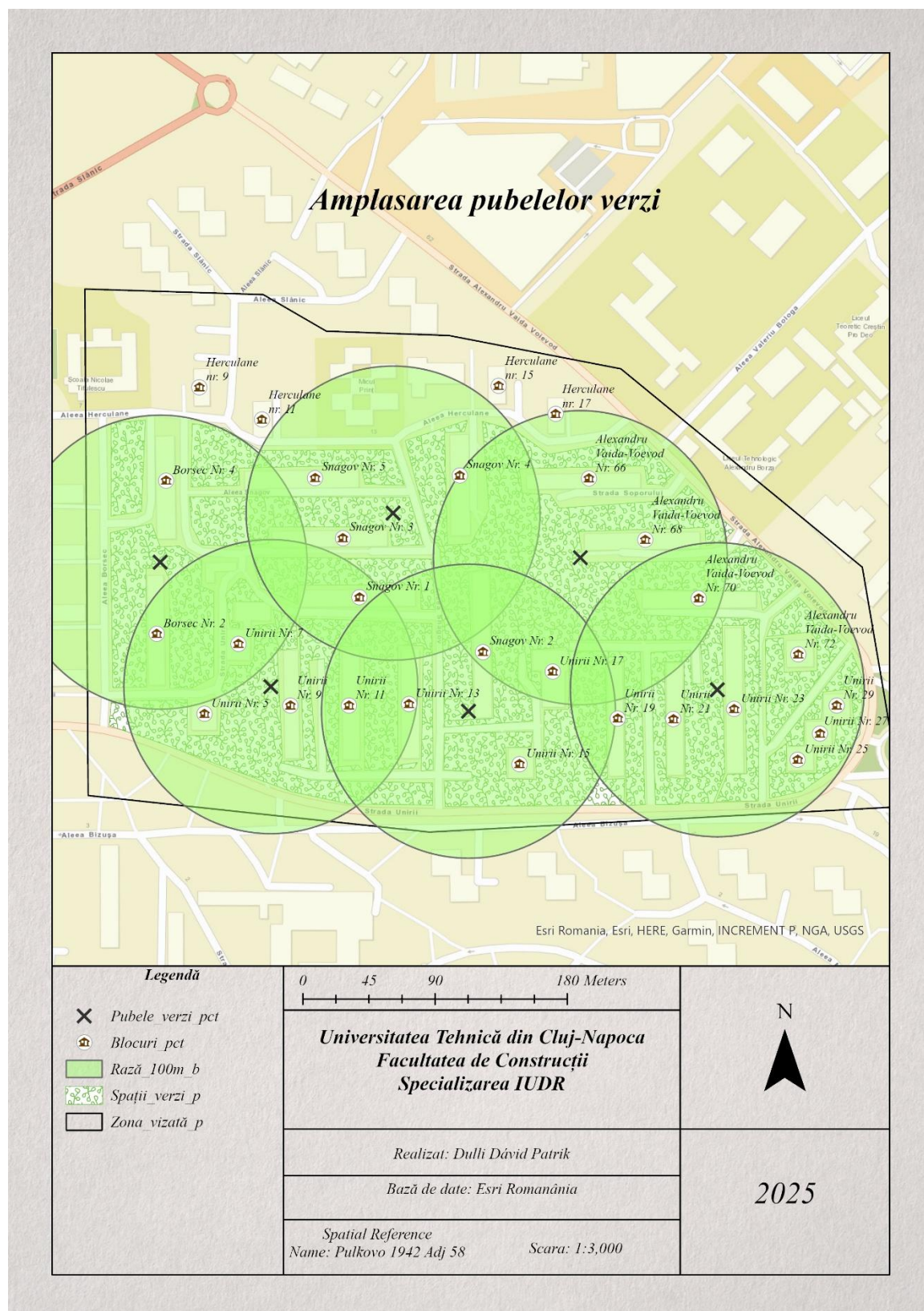
În total a fost necesar distribuirea a 28 de pubele stradale, conform calculelor de la punctul 4. Pubelele au volumul de 60 de litri și vor fi montate pe sol.



H6. Distribuție pubele stradale.

8. Amplasarea pubelelor verzi

Există un necesar de 6 pubele de 360 litri, care s-au amplasat astfel încât să ofere o rază de acoperire de 100m.



H7. Amplasarea pubelelor verzi.

9. Transportul deșeurilor

Colectarea și transportul deșeurilor stradale se vor realiza utilizând autospeciale de capacitate mică, având un volum util al buncărului de 3m^3 . Acestea sunt echipate cu sistem de compactare, asigurând o rată de reducere a volumului de **2.5:1**. Graficul de operare este dimensionat pentru o frecvență de colectare de **o dată la 2 zile**.

$$Q_{mds} = 0.262 \frac{\text{ton}}{\text{day}}$$

$$T_{r.ds.comp} := \frac{T_{r.ds}}{r_{comp}} = 0.586 \text{ m}^3$$

$$Z_{ds} = 2 \text{ day}$$

$$V_{ag.ds} := 3 \text{ m}^3$$

$$T_{r.ds} := \frac{Z_{ds} \cdot Q_{mds}}{\rho_{dm}} = 1.465 \text{ m}^3$$

$$r_{comp} = 2.5$$



Colectarea și transportul **fracției de deșuri vegetale** (cod LED 20 02 01), rezultate din întreținerea parcurilor și grădinilor, se vor efectua utilizând autospeciale de capacitate mică, de 3m^3 . Pentru optimizarea volumului și a curselor, vehiculele asigură o rată de compactare de **2.5:1**. Programul logistic prevede o frecvență de ridicare a deșeurilor verzi la un interval de **48 de ore (2 zile)**.

$$V_{ag.ds} := 3 \text{ m}^3$$

$$Z_{pg} = 2 \text{ day}$$

$$r_{comp} = 2.5$$

$$T_{r.pg} := \frac{Z_{pg} \cdot Q_{mpg}}{\rho_{mbd}} = 1.562 \text{ m}^3$$

$$Q_{mpg} = 0.301 \frac{\text{ton}}{\text{day}}$$

$$T_{r.pg.comp} := \frac{T_{r.pg}}{r_{comp}} = 0.625 \text{ m}^3$$

Dimensionarea logistică a transportului pentru fracția reziduală de deșeu menajer (colectarea în amestec) a fost efectuată pe baza următorilor parametri, conform metodologiei de dimensionare a flotei:

$$Q_{med} = 5.348 \frac{\text{ton}}{\text{day}}$$

Canitatea medie de deșeu menajer

$$\rho_{dm} = 325 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Densitatea medie a deșeului menajer

$$Z_{dm} = 3 \text{ day}$$

Interval de colectare

$$T_{r.dm} := \frac{Z_{dm} \cdot Q_{med}}{\rho_{dm}}$$

Formula de calcul a transportului

$$\frac{Z_{dm} \cdot Q_{med}}{\rho_{dm}} \leq \sum_{i=1}^n (a_i \cdot b_i \cdot c_i \cdot d_i \cdot e_i)$$

Condiția de verificare

$$a_i := 1$$

Numărul de utilaje de același tip

$$b_i := 10 \text{ m}^3$$

Capacitatea utilajului de același tip

$$c_i := 2.5$$

Rata de compactare

$$d_i := 2$$

Numărul de curse efectuate

$$e_i := 1$$

Numărul de schimburi pe zi

$$C_{tr.dm} := a_i \cdot b_i \cdot c_i \cdot d_i \cdot e_i = 50 \text{ m}^3$$

Capacitatea de transport

$$T_{r.dm} = 44.788 \text{ m}^3$$

Transportul deșeurilor municipale reziduale, colectate în regim amestec din microzona specificată, se va realiza utilizând autogunoiere cu compactare având un volum util al cuvei de 10m³. Frecvența de colectare stabilită este de 2 ridicări la fiecare 3 zile, asigurând descărcarea integrală a capacității de stocare la sursă înainte de depășirea intervalului maxim. În zilele alocate colectării, un vehicul va efectua două curse, optimizând astfel capacitatea operațională zilnică de transport a flotei alocate, determinată de volumul total de deșeuri acumulat în perioada de 3 zile.



Dimensionarea logistică a flotei de transport pentru implementarea sistemului de colectare selectivă pe 4 fracții (biodegradabile, plastic și metal, hârtie și carton, sticlă), s-a realizat pe baza cantităților calculate la punctul 3.

Scopul acestei etape este de a determina numărul și tipul exact al autovehiculelor de colectare, precum și capacitatea totală necesară de transport pentru a prelua integral și în timp util volumele de deșeuri separate la sursă, asigurând respectarea frecvențelor de ridicare impuse.

Deșeuri biodegradabile

$$\begin{aligned}
 Q_{mbd} &= 3.209 \frac{\text{ton}}{\text{day}} & Z_{bd} &:= 2 \text{ day} & \rho_{mbd} &= 350 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\
 a_{bd} &:= 1 & b_{bd} &:= 10 \text{ m}^3 & c_{bd} &:= 2.5 & d_{bd} &:= 1 & e_{bd} &:= 1 \\
 T_{r,bd} &:= \frac{Z_{bd} \cdot Q_{mbd}}{\rho_{mbd}} = 16.635 \text{ m}^3 \\
 C_{tr,bd} &:= a_{bd} \cdot b_{bd} \cdot c_{bd} \cdot d_{bd} \cdot e_{bd} = 25 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Deșeuri din plastic și metal

$$\begin{aligned}
 Q_{mpm} &= 1.07 \frac{\text{ton}}{\text{day}} & Z_{pm} &:= 2 \text{ day} & \rho_{mpm} &= 100 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\
 a_{pm} &:= 1 & b_{pm} &:= 10 \text{ m}^3 & c_{pm} &:= 2.5 & d_{pm} &:= 1 & e_{pm} &:= 1 \\
 T_{r,pm} &:= \frac{Z_{pm} \cdot Q_{mpm}}{\rho_{mpm}} = 19.408 \text{ m}^3 \\
 C_{tr,pm} &:= a_{pm} \cdot b_{pm} \cdot c_{pm} \cdot d_{pm} \cdot e_{pm} = 25 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Deșeuri din hârtie și carton

$$\begin{aligned}
 Q_{mhc} &= 0.802 \frac{\text{ton}}{\text{day}} & Z_{hc} &:= 3 \text{ day} & \rho_{mhc} &= 100 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\
 a_{hc} &:= 1 & b_{hc} &:= 10 \text{ m}^3 & c_{hc} &:= 2.5 & d_{hc} &:= 1 & e_{hc} &:= 1 \\
 T_{r,hc} &:= \frac{Z_{hc} \cdot Q_{mhc}}{\rho_{mhc}} = 21.834 \text{ m}^3 \\
 C_{tr,hc} &:= a_{hc} \cdot b_{hc} \cdot c_{hc} \cdot d_{hc} \cdot e_{hc} = 25 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Deșeuri din sticlă

$$\begin{aligned}
 Q_{m\dot{a}s} &= 0.262 \frac{\text{ton}}{\text{day}} & Z_{\dot{a}s} &:= 7 \text{ day} & \rho_{m\dot{a}s} &= 600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\
 a_{\dot{a}s} &:= 1 & b_{\dot{a}s} &:= 10 \text{ m}^3 & c_{\dot{a}s} &:= 2.5 & d_{\dot{a}s} &:= 1 & e_{\dot{a}s} &:= 1 \\
 T_{r,\dot{a}s} &:= \frac{Z_{\dot{a}s} \cdot Q_{m\dot{a}s}}{\rho_{m\dot{a}s}} = 2.778 \text{ m}^3 \\
 C_{tr,\dot{a}s} &:= a_{\dot{a}s} \cdot b_{\dot{a}s} \cdot c_{\dot{a}s} \cdot d_{\dot{a}s} \cdot e_{\dot{a}s} = 25 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Colectare		L	Ma	Mi	J	V	S	D	
Amestec		x			x			x	Z=3
Selectivă	BD	x		x		x		x	Z=2
	H+C		x			x			Z=3
	P+M		x		x		x		Z=2
	S						x		Z=7
Stradal		x		x		x		x	Z=2
Parcuri și grădini			x		x		x		Z=2

T6. Plan de colectare a deșeurilor municipale.

10. Analiza costurilor

Prezenta secțiune detaliază **analiza costurilor** aferente implementării și operării sistemului modernizat de gestionare a deșeurilor, asigurând o estimare financiară **riguroasă** și **transparentă** a investiției necesare. Obiectivul principal este de a fundamenta cererea de finanțare prin identificarea costurilor directe și indirecte asociate cu achiziția de echipamente esențiale și mijloace de transport.

Costurile de investiție analizate în detaliu se concentrează pe achiziția de **active corporale** care stau la baza noului sistem de colectare. Acestea includ, dar nu se limitează la:

- **1. Echipamente de Colectare Stradală (Pubele și Containere):**
 - **Pubele Stradale/Urbane (Colectare Publică):** Destinate amplasării în zonele de circulație.
 - **Pubele pentru Deșeuri Vegetale:** Unități specializate, de capacitate mare, destinate colectării exclusive a resturilor vegetale (frunze, crengi, iarbă tunsă) generate în parcurile și spațiile verzi publice.
 - **Pubele Menajere și de Colectare Selectivă:** Asigurarea seturilor de recipiente (ex. galben, albastru, verde, negru) pentru populație și platformele gospodărești, în vederea încurajării separării eficiente a fracțiilor reciclabile și reziduale direct la sursă.
- **2. Mijloace de Transport Specializate:**
 - **Autogunoiere (Autospeciale de Colectare):** Achiziția de vehicule moderne, conforme cu **standardele Euro VI (SR EN 16484)**, echipate cu sisteme de compactare și mecanisme automate de ridicare/descărcare, esențiale pentru optimizarea rutelor de colectare și reducerea costurilor operaționale.

În continuare se vor detalia costurile recipientelor în funcție de tipul și destinația lor:

1. Pubele stradale

Din calculele de dimensionare a sistemului de colectare a deșeurilor stradale a rezultat un necesar de 28 de pubele a câte 60l fiecare.



Cos gunoi metalic stradal cu capacitatea de 60 litri. Este prevăzut la interior cu un recipient din tabla zincată care se poate scoate cu ușurință pentru îndepărtarea deșeurilor.

Este realizat din profile metalice rezistente cu un finisaj exterior din vopsea pulbere de culoare neagră.

Baza cosului este mai mare pentru o stabilitate crescută; la nevoie cosul se poate fixa la sol.
Dimensiuni - diam: 38 cm; H: 77 cm; greutatea: 18 kg
Volum: 60 litri.

Preț unitar: 698.50 ron.

2. Pubele de colectare verzi deșeurile din grădini și parcuri

Din calculul de dimensionare a sistemului de colectare a deșeurilor de pe suprafețele de spații verzi a rezultat un necesar de 6 pubele a câte 360l fiecare.



Pubela din material plastic rezistent HDPE, ideala pentru depozitarea unor cantitati mari de deseuri menajere sau industriale.

In ciuda volumului mare de depozitare, cele 2 roti din cauciuc si tija metalica foarte solida ii asigura o manipulare facila chiar si in conditii de incarcare maxima.

Pubela respecta standardele EN 840-1 si RAL GZ 951/1.

Europubela este rezistenta la facturii de mediu, actiunea mecanica, radiatii UV si manipulari repetate.

Dimensiuni: 110 cm x 72 cm x 85 cm. (H x l x A). Greutate: 18,5 kg.

Culoare: verde.

Volum: 360 litri. Capacitate de incarcare: 160 kg.

Preț unitar: 338.50 ron.

3. Pubele menajere

Analizând situația colectării în amestec au rezultat un număr de 51 de pubele necesare colectării deșeurilor menajer. Aceste pubele au o capacitate de 1.1m³.



Container 1,1 mc realizat material plastic HDPE fara adaos de cadmiu, foarte rezistente la factori de mediu, factori mecanici, la contact chimic, biologic sau expunere la raze UV.

Se utilizeaza pentru colectarea deșeurilor menajere sau industriale.

Capacul semirotond este rabatabil cu ajutorul celor 2 brate laterale, permitand depozitarea in conditii optime a deșeurilor.

Este dotat cu 4 roti cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevazute cu frana de picior.

Containerele respecta toate normele specifice EN 840-2 si EN 840-3.

Materialul si tipul constructiv cu margini netede asigura o curatare usoara si impiedica aderenta reziduurilor.

Dimensiuni: 1275 x 1115 x 1470 mm. Capacitate de incarcare: 510 kg. Greutatea: 52 kg. Volum: 1,1 m³ - 1100 litri.

Garantie 3 ani.

Preț unitar: 1178.50 ron.

4. Pubele pentru colectarea selectivă

În situația colectării selective s-au considerat 4 fracții(biodegradabile, plastic și metal, hârtie și carton, sticlă), distinse prin culoarea și volumul pubelelor. În continuare se va prezenta capacitatea de stocare, numărul și culoarea fiecărui tip de recipient de colectare:

- Biodegradabil – 19 recipiente, 1.1m³, maro
- Plastic și metal – 25 recipiente, 1.1m³, galben
- Hârtie și carton – 23 recipiente, 1.1m³, albastru
- Sticlă – 15 recipiente, 270l, verde

În vederea colectării fracțiilor cu recipient de capacitate de 1.1m³ s-a optat pentru următorul tip de eurocontainer:



Container colectare selectiva deseuri cu capacitatea de 1100 litri, realizat din material plastic rezistent la factori de mediu, factori chimici sau biologici.

Containerul respecta normele europene privind dimensiunile EN 840-2 si EN 840-3.

Este dotat cu 4 roti dintre care 2 sunt prevazute cu frana, care se pot roti 360 grade.

Capacul rotund rabatabil este prevazut cu fante speciale pentru colectarea selectiva: hartie si carton, sticla, ambalaje, materiale plastic.

Manerele laterale asigura o manevrare eficienta si facila a cantainerului.

Culori capac: albastru, verde, rosu, galben.

Dimensiuni: 1275 x 1115 x 1470 mm. Capacitatea de incarcare: 510 kg. Volum: 1100 litri.

Greutate: 55 kg.

Garantie: 24 de luni.

Preț unitar: 1388.00 ron.



Pubela din material plastic rezistent HDPE, de culoare verde, cu capacitatea de 240 litri.

Este prevazuta cu 2 roti din cauciuc cu diametrul de 20 cm, ax metalic si capac rabatabil ergonomic.

Dimensiuni: 580 x 738 x 1050 mm. Greutate: 12,5 kg.

Volum: 240 litri.

Culoare: verde.

Garantie: 36 de luni.

Preț unitar: 174.50 ron.

Pentru transportarea deșeurilor s-au ales două tipuri de autogunoiere: una cu capacitate de 3m³ și a doua cu o capacitate de 10m³. Ambele autogunoiere trebuie să fie conforme SR EN 1501. Prețurile sunt următoarele:

- Autogunoieră 10m³: 250000 ron.
- Autogunoieră 3m³: 125000 ron.

Tip colectare	Tipul recipientului	Număr recipiente necesare	Preț unitar	Total (ron)
Colectare selectivă	Eurocontainer 1100l	67	1338	89646.00
	Pubelă 240l	15	174.5	2617.50
Colectare în amestec	Eurocontainer 1100l	51	1178	60078.00
Colectare deșeuri stradale	Pubelă stradală 60l	28	698.5	19558.00
Colectare deșeuri verzi	Pubelă 360l	6	338.5	2031.00

T7. Tabel privind costurile totale pentru etapa de colectare.